Μικρή Ιστορική Αναδρομή:

- **1991: Python:** Πρώτη έκδοση από τον Guido van Rossum
  - Έμφαση στην αναγνωσιμότητα και στην διευκόλυνση του προγραμματισμού
- **2000: Python 2:**
  - Επεκτάσεις όπως η εκκαθάριση μνήμης και οι συντμήσεις λιστών.
- **2008: Python 3:**
  - Μεγάλες αλλαγές, όχι πλέον συμβατότητα με τις προηγούμενες εκδόσεις
  - Ιδιαίτερα δημοφιλής, κερδίζει κάθε χρόνο έδαφος.
- Το **2020**, πρώτη σε προσβάσεις σε έργα στο github.



Guido van Rossum

Γιατί python;

- Είναι «ευκολότερη» από τις άλλες γλώσσες
  - Ήδη από το πρώτο πρόγραμμα (βλέπε δεξιά) είναι εμφανές ότι ο κώδικας είναι απλούστερος.
  - Ιδανική για κάποιον που κάνει τα πρώτα του βήματα στον προγραμματισμό.
- Είναι «παλιά»
  - Βρίσκεται στην πιάτσα από τα 90s.
  - Έχει περάσει όλες τις παιδικές ασθένειες.
- Έχει μεγάλη κοινότητα
  - «Για κάθε τι που θες να κάνεις, υπάρχει και ένα πακέτο Python που βοηθάει»
  - Αριθμοί, πίνακες, διανυσμάτα και γενικά πράξεις; -> NumPy
  - Big Data; => Pandas
  - Τεχνητή Νοημοσύνη; => SciKit Learn, OpenAI
  - και χιλιάδες άλλα πακέτα για ιστοσελίδες, παιχνίδια, γραφικά, υπηρεσίες κ.λπ.

Hello World στη C:

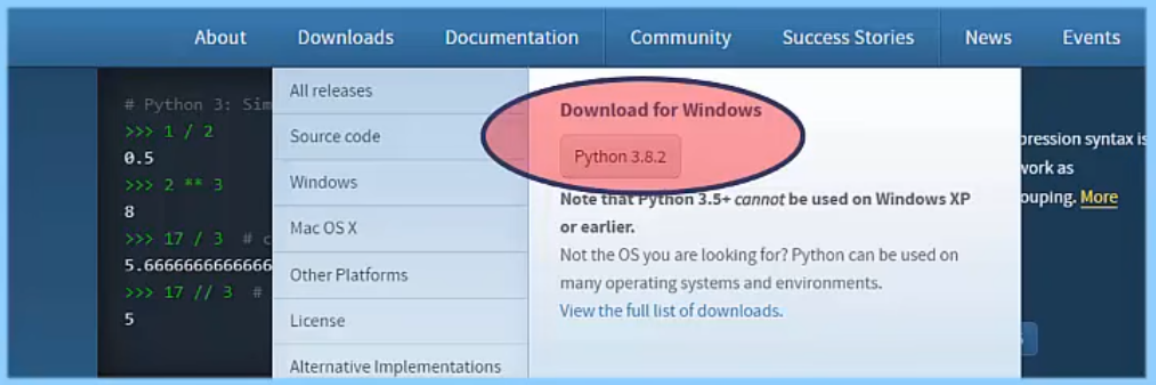
```
#include <stdio.h>

int main()
{
   printf("Hello World!");
   return 0;
}
```

Hello World στην Python:

```
print("Hello World!")
```

Εγκατάσταση της python από www.python.org :



Ακολουθούμε τα βήματα της εγκατάστασης, δεν ξεχνάμε να ενεργοποιήσουμε την επιλογή PATH

Τι εγκαταστήσαμε:

- Τον διερμηνευτή (**interpreter**)
  - Ο interpreter είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο διαβάζει και εκτελεί κώδικα.
  - Πρακτικά, γράφουμε το πρόγραμμά μας σε Python και έπειτα ο διερμηνευτής το εκτελεί (χωρίς να δημιουργεί εκτελέσιμο αρχείο)
- Εκτέλεση του interpreter:
  - Ανοίγουμε μία κονσόλα (start -> cmd)
  - Πληκτρολογούμε python

```
C:\Work\python\lesson1>python
Python 3.8.2 (tags/v3.8.2:7b3ab59, Feb 25 2020, 22:45:29) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> _
```

  - Ο interpreter είναι έτοιμος να δεχτεί τις εντολές μας.

Ο interpreter μπορεί να δεχτεί εντολές της Python

- π.χ. πληκτρολογούμε:

```
>>> print("hello world!")
hello world!
>>> 1+2
3
>>> 8/3
2.6666666666666665
>>>
```

- Για να τερματίσουμε την εκτέλεση, πληκτρολογούμε:

```
>>> quit()
```

Παρατηρήσεις για το πρόγραμμά μας

1. Η print είναι μία **συνάρτηση**
   - Οι συναρτήσεις είναι ενσωματωμένες στην Python. Έχουν κατασκευαστεί για να κάνουν μια δουλειά. Π.χ. η print εκτυπώνει το όρισμα της στην κονσόλα.
     - Υπάρχουν πολλές συναρτήσεις
     - Σε επόμενο μάθημα θα μάθουμε πως να κατασκευάσουμε και δικές μας συναρτήσεις
   - Μια συνάρτηση έχει παρενθέσεις αμέσως μετά το όνομά της
     - Μέσα στις παρενθέσεις παίρνει τα **ορίσματά** της
     - Η print παίρνει ένα όρισμα και το τυπώνει στην κονσόλα.

2. Το "Hello World!“ είναι μία **συμβολοσειρά.**
   - Μία συμβολοσειρά είναι μια σειρά από σύμβολα (χαρακτήρες)
   - Είναι συμβολοσειρά, γιατί τα σύμβολα περικλείονται σε διπλά εισαγωγικά.
   - Ως χαρακτήρες νοούνται τα γράμματα, οι αριθμοί και τα σύμβολα (π.χ. @#$&%^)
   - Οι συμβολοσειρές στην Python ορίζονται είτε από διπλά, είτε από μονά εισαγωγικά.
     - Έτσι οι παρακάτω εντολές είναι ισοδύναμες:

```
print("Hello World!")
```

```
print('Hello World!')
```

     - Προσοχή, ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε π.χ. μονά εισαγωγικά μέσα σε διπλά χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα.

3. Η **ροή του προγράμματος** είναι από πάνω προς τα κάτω.
   - Ο interpreter τρέχει τις εντολές μία-μία.
   - Εμείς γράφουμε την ακολουθία των εντολών και ξέρουμε ότι θα τρέξουν με τη σειρα.
   - Π.χ. μπορούμε να γράψουμε μία σειρά από εκτυπώσεις:

```
print("Hello World!")
print("I am learning Python!!")
print("...and I am happy!!")
```

Άσκηση 1: Ο χαρακτήρας αλλαγής γραμμής

- Ένας ειδικός χαρακτήρας (δηλαδή, μη συνηθισμένος, δεν είναι στο πληκτρολόγιο και αποτελεί συνδυασμό χαρακτήρων), που αναφέρεται και ως «χαρακτήρας αλλαγής γραμμής» είναι το \n.
- Πειραματιστείτε ενσωματώνοντας το χαρακτήρα αυτό, σε κάποια συμβολοσειρά την οποία τυπώνετε στην κονσόλα.

Άσκηση 2: Συντακτικά Λάθη

- Αν πληκτρολογήσουμε κάτι λάθος, τότε ο interpreter δεν είναι σε θέση να καταλάβει τι εννοούμε.
- Πειραματιστείτε κάνοντας τα εξής συντακτικά λάθη:
  - Αντί για print, γράψτε π.χ. pirnt
  - Ξεχάστε να κλείσετε την παρένθεση.
  - Ξεχάστε να κλείσετε τα εισαγωγικά της συμβολοσειράς